

PROJETO APLICADO 2

A1 – Aplicando Conhecimento

Henrique Sarmiento

Felipe Magalhaes de Melo Costa

Jefferson Candido Moreira

Karla Maria Ramos da Silva

Definição da empresa

- Nome: AgroSense Analytics
- Área de atuação: Agronegócio e agricultura de precisão. O foco da startup será automatizar a detecção de doenças em lavouras por meio de visão computacional.
- Proposta de aplicativo: Criação de um aplicativo baseado em Android que, ao obter a foto de uma planta da lavoura alvo, fará a classificação da existência, ou não, de uma doença e direcionará o agricultor a como lidar com a situação encontrada.

Diretrizes do projeto

- Escopo: Desenvolver um sistema analítico ponta a ponta capaz de receber a imagem de uma folha cultivada e classificar seu estado de saúde.
- Objetivo geral: Projetar, implementar e apresentar um modelo de classificação de imagens funcional que embase o produto central da AgroSense Analytics
- Metas:
 - Estruturar o repositório de dados e a limpeza das imagens na linguagem Python;
 - Treinar um modelo preditivo e definir métricas de acurácia para validação da eficácia do modelo criado;
 - Criar relatório técnico, repositório no GitHub, apresentação PPT e vídeo.

Dataset escolhido

O *PlantVillage* é um repositório público de visão computacional voltado para a agricultura. Ele contém milhares de imagens de folhas de diversas culturas agrícolas, categorizadas sistematicamente entre espécimes saudáveis e infectados por diferentes patógenos.

Fonte dos dados: <https://www.kaggle.com/datasets/abdallahalidev/plantvillage-dataset>.

Os dados deste dataset possuem as seguintes características:

- Tipo de dado: Imagens digitais bidimensionais coloridas (RGB).
- Formato e extensão: Arquivos compactados no formato .JPG ou .PNG.
- Resolução: Imagens padronizadas com 256x256 pixels, facilitando o mapeamento matricial.

- Volume do acervo: Aproximadamente 54.300 imagens exclusivas.
- Variáveis preditoras: Matrizes numéricas que representam a intensidade dos canais de cores (Red, Green, Blue) de cada pixel.
- Variável alvo: Rótulos categóricos de classificação. O dataset possui 38 classes únicas que combinam a espécie da planta e a condição de saúde (ex: Tomato_healthy, Tomato_Late_blight, Apple_scab).

Este dataset será utilizado da seguinte forma:

- Pré-processamento: Os metadados de dimensão e formato guiarão as etapas de limpeza, onde será aplicado o redimensionamento e normalização (escalando os pixels de 0-255 para 0-1) para otimizar o custo computacional do algoritmo.
- Treinamento supervisionado: As variáveis preditoras (pixels) e a variável alvo (rótulos de doenças) serão divididas em conjuntos de treino e teste.
- Validação do negócio: O agrupamento correto dessas 38 classes servirá como o motor analítico da startup. Ao final, o modelo treinado com esses dados permitirá que o aplicativo da AgroSense Analytics receba uma foto tirada por um produtor rural e classifique a saúde da lavoura instantaneamente.

Cronograma

Etapa	Descrição	Prazo
1. Kick-off	Definição da empresa, objetivos, metas e escolha da base de dados de imagens.	28/08
2. Produto Analítico	Análise exploratória, tratamento das imagens e fundamentação teórica.	25/09
3. Consolidação	Aplicação do modelo, validação e cálculos de acurácia.	23/10
4. Apresentação Final	Criação do pitch comercial (PPT), vídeo (storytelling) e entrega no GitHub.	20/11

GitHub

Link para o repositório do projeto: <https://github.com/henri-sarmiento/ProjetoAplicado2>.